



第十二届全国大学生光电设计竞赛东南赛区决赛

H_2

H_2

光能革命

自然光驱动的全电地海水制氢装置

东南区 创意组

光能逗海笑队

第十二届全国大学生光电设计竞赛 创意组

创意策划书

竞赛题目: 光能革命——自然光驱动的全电池海水制氢装置

竞赛队名: 光能逗海笑队

指导教师推荐理由: (希望评委关注的亮点, 言简意赅、切忌浮夸、否则会影响成绩、80 字内)

- 项目符合国家政策方向, 利用海水作为制氢来源, 环保、高效
- 核心技术方案已有前期验证, 方案可行, 且已经制作简易模型
- 方案具有创新性, 项目有技术堡垒
- 团队分工合理, 能力互补; 光电专业与市场专业兼容; 商业模式设计、发展战略可行
- 市场调查充分, 前景较好; 财务稳健且风险可控

全国大学生光电设计竞赛委员会制

二〇二四年五月

队长姓名		xxx	学校	xxxx	学号	xxxxxxxxxx	专业	光电信息科学与工程
E-mail		xxxxxxxxxx				手机		xxxxxxxxxx
合 作 者	姓名	学号		专业、班级		所在学校		联系方式
	xxx	xxxxxxxxxx		光电信息科学与工程		xxxxxxxxxx		xxxxxxxxxx
	xxx	xxxxxxxxxx		光电信息科学与工程		xxxxxxxxxx		xxxxxxxxxx
	xxx	xxxxxxxxxx		市场营销		xxxxxxxxxx		xxxxxxxxxx
指 导 教 师	姓名	学校		所在院系		联系电话/手机		E-mail
	xxx	xxxxxxxxxx		物理与光电工程学院		xxxxxxxxxx		xxxxxxxxxx
	xxx	xxxxxxxxxx		物理与光电工程学院		xxxxxxxxxx		xxxxxxxxxx
创 意 策 划 方 案	项目概述 “光能革命——自然光驱动的全电池海水直接制氢装置”是一种在常温常压、自然光照射、无淡化条件下以自然光为动力实现海水直接制氢的全电池装置。其利用光解海水的原理，采用先进的光阳极材料 BiVO_4 与光阴极材料 CZTS，在自然光的照射下，通过电化学反应实现了海水高效分解，释放出清洁、可再生的氢气资源，以缓解能源危机和环境污染。 光阳极采用通过在 BiVO_4 上电沉积 CoPi 层的原位合成来增强电荷传输能力和提高 PEC 性能的策略。利用 CoPi 助催化剂加速水氧化反应,并有效钝化 BiVO_4 电荷复合中心，$\text{BiVO}_4/\text{CoPi}$ 光电流密度和应用偏置光子-电流效率显著提高。光阴极采用了一种用于优化 CZTS 光电阴极的制备方法，通过溶液旋涂结合单温区后硫化退火的工艺步骤，实现了异质结界面能带匹配的优化，减少载流子在界面处的复合。 我们将目光聚焦在产氢条件、材料与效率上，希望找到一种低成本、条件简单、材料性能稳定且效率高的产氢新方案。产氢条件上，与传统电解制氢所需的高温高压、空间需求大、成本高等制氢条件不同，该装置能够在海水环境、常温常压、自然光照射、无淡化条件下实现制氢。在材料选择上，构建低毒、低成本且具有优异光学、电学性能的 BiVO_4 薄膜光阳极；构建在地壳中含量极其丰富、价格低廉、能带带隙与太阳光谱相匹配且对环境污染小的 CZTS 薄膜							

光阴极。在产氢效率上，CZTS 光阴极光电流密度达到 -35.96 mA/cm^2 ，半电池太阳能-氢能转化效率达到 9.9728%，与同类光阴极材料和不同类光阴极材料相比，其制氢效率均位于前列，为光电化学水分解等可持续能源领域的应用提供了潜在的解决方案。

该装置的研发有利于为清洁能源供给侧提供新方案，为光电极材料生产、氢气储存和分发系统建设等提供就业机会。



项目亮点

● 市场前景广阔

随着全球能源结构的转型和绿色低碳经济的快速发展，清洁能源需求日益增长。据国际能源机构预测，到 2025 年，全球氢能市场的年复合增长率将显著提升，氢能将成为能源领域的重要组成部分。特别是在中国，政府提出的“碳达峰”和“碳中和”目标，为氢能产业的发展提供了强有力的政策支持和广阔的市场空间。本项目凭借其创新的光电化学技术、低成本的制氢方案以及环境友好的生产过程，精准定位于这一快速增长的市场需求。考虑到氢能作为一种清洁、高效的能源载体，在交通、工业和电力等多个领域的应用潜力，本项目的市场前景不仅良好，而且具有长期稳定的增长潜力。

● 聚焦可持续能源发展

坚信可持续能源的发展是解决全球能源危机和环境保护问题的关键。不仅要提升能源的生产效率，更要实现能源的清洁利用，以达成“**能源革新，环境友好**”的双重目标。基于这一理念，本项目在自然光驱动海水直接制氢技术上实现两大创新：首先是采用 BiVO_4 与 CZTS 作为光阳极和光阴极材料，通过先进的光电化学技术，在常温常压下高效分解海水制取氢气，实现了低成本、高效率的清洁能源生产；其次是通过优化材料制备工艺和界面能带匹配，显著提高了光电化学水分解的效率，为可持续能源领域提供了一种新的解决方案。

● 应用尖端科技

本项目在光阳极和光阴极的材料选择与制备工艺上，采用了**先进的光电化学技术**，通过精确控制材料的能带结构，实现了**高效光解水制氢**。 BiVO_4 光阳极通过**原位合成 CoPi 层**，显著提升了电荷传输能力和光电极的稳定性。CZTS 光阴极则通过**单温区后硫化退火工艺**，优化了异质结界面的能带匹配，减少了载流子在界面处的复合，从而提高了光电化学性能。此外，项目在系统集成和优化上，运用了先进的电化学阻抗谱分析和瞬态光电流响应谱技术，对光电极界面电荷传输特性进行了深入研究，确保了技术的可行性。

● 财务稳健与风险可控

通过精心设计的融资结构和资金运用计划，确保了项目的初始运作和后续扩展的资金需求。预测显示，随着市场渗透和品牌影响力的提升，项目将实现营收和利润的**稳步增长**，预计在第五年达到显著的净利润，并维持**高毛利率**，反映出**良好的**盈利能力和成本控制。同时，通过财务比率分析，项目显示出**强劲**的偿债能力和资产流动性，长期偿债能力同样**稳固**，财务风险处于**可控**范围内。综合财务预测和风险评估，项目的整体财务状况**乐观**，具备持续成长和市场扩张的潜力，同时具备应对潜在风险的能力，为投资者和利益相关者提供了信心。

● 团队优势

本项目团队拥有**技术型与商业型人才**，也有一定的科研成果。本团队成员是一群具有创新意识、拥有共同目标、有着不同专业知识背景的朝气蓬勃的人才，在相关领域有着一定的成就，参赛经验丰富。在本项目观点提出与实现的

过程中，团队成员彼此间积极交流讨论，充分发挥各自的所长、团队协作，为项目的确立与完善提供了很多宝贵的建议。

1. 市场分析

1.1 市场需求与前景

1.1.1 行业概况

在双碳目标推动下，中国氢能产业快速发展，未来氢能需求高速增长，电解水制氢技术成为重点。预计到 2025 年，该技术产值将仅次于化石能源制氢。本项目创新海水制氢模式，符合可持续发展趋势，有望弥补现有绿氢技术的不足。

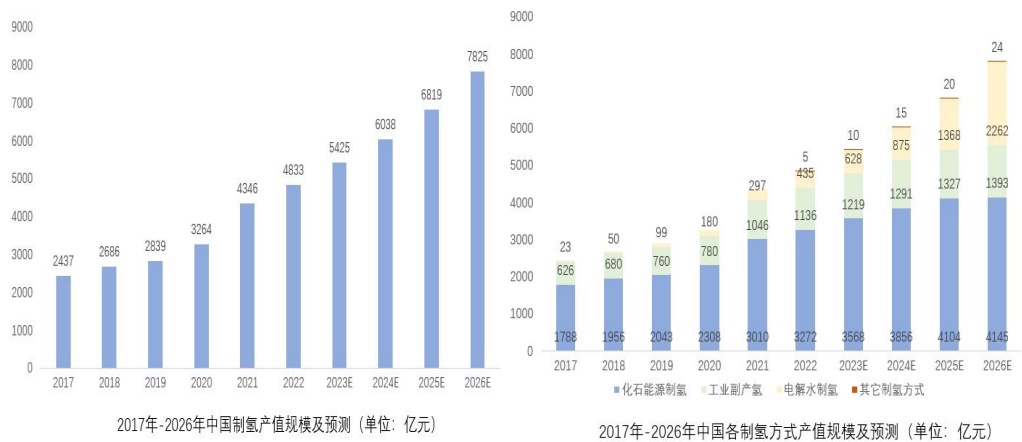


图 1-1 中国制氢产值规模及预测

1.1.2 市场前景

目前，化石能源和工业副产是氢气制备的主要方式，占比高达 80%。由于技术和成本限制，可再生能源制氢规模较小，但市场潜力巨大。与现有绿氢技术相比，本项目技术成本低廉、产氢高效，具有明显的市场竞争优势。

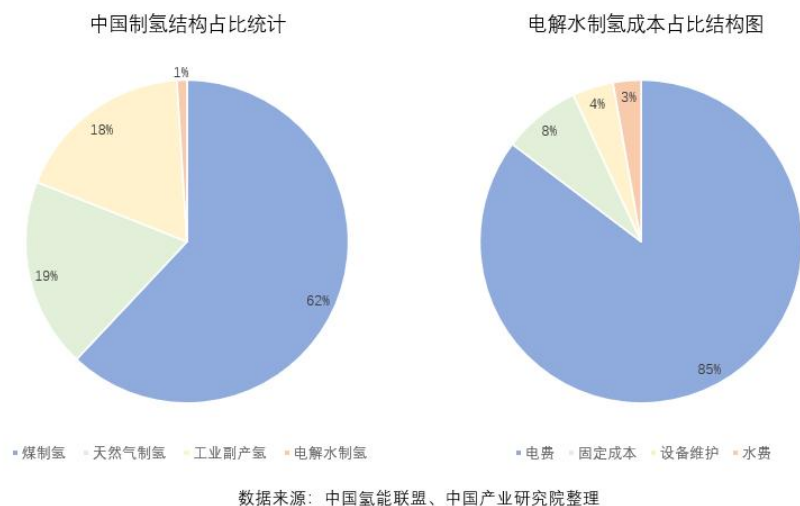


图 1-2 中国制氢与电解制氢成本结构图

1.2 基于 PEST 的宏观环境分析

1.2.1 政策驱动

氢能产业政策正向绿氢倾斜，符合低碳发展趋势。自党的十八大以来，国家不断加强对绿氢产业的支持，**双碳战略**的利好政策为行业发展创造了**良好条件**。

表 1-1 氢能产业相关政策

日期	政策名称	主要内容
2021年10月	《2030年前碳达峰行动方案》	积极扩大电力、氢能、天然气、先进生物液体燃料等新能源、清洁能源在交通运输领域应用。大力推广新能源汽车,逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比，推动城市公共服务车辆电动化替代，推广电力、氢燃料、液化天然气动力重型货运车辆。提升铁路系统电气化水平
2021年12月	《“十四五”工业绿色发展规划》	提升清洁能源消费比重。鼓励氢能、生物燃料、垃圾衍生燃料等替代能源在钢铁、水泥、化工等行业的应用。严格控制钢铁、煤化工、水泥等主要用煤行业煤交消费，鼓励有条件地区新建、改扩建项目实行用煤减量替代
2022年3月	《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》	发展目标:2025年:可再生能源制氢量达到10-20万吨/年，成为新增氢能消费的重要组成部分，实现二氧化碳减排100-200万吨/年；2030年:形成清洁能源制氢及供应体系，可再生能源制氢广泛应用；2035年:可再生能源制氢在终端能源消费中的比重明显提升，对能源绿色转型发展起到重要支撑作用
2023年7月	《氢能产业标准体系建设指南（2023版）》	重点针对可再生能源水电解制氢应用发展需求，统一技术、设备、系统、安全、测试方法等
2023年12月	《产业结构调整指导目录》	氢能全产业链都进入鼓励类目录。与电力、新能源、钢铁、化工、建筑中对于氢能的利用进行了鼓励，在机械、汽车、船舶等领域对氢能的相关标准提出了要求。
2023年12月	《共建中国氢能高速行动倡议》	推动氢能及燃料电池汽车核心技术创新，京津冀三地将围绕京津冀高速区域氢能综合应用场景，打造绿色氢能应用示范标杆。

1.2.2 经济驱动

2023 年，我国 GDP 突破 126 万亿元，能源结构绿色转型成为推动低碳经济的主导方向。同年，氢能消费量超过 3500 万吨，占全球总消费量的 53.7%，市场规模持续扩大。

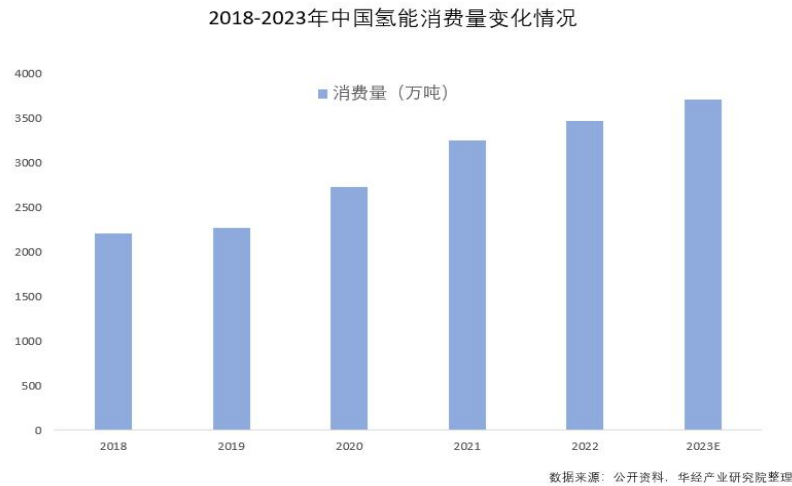


图 1-3 中国氢能消费量变化图

1.2.3 社会驱动

在可持续发展和双碳战略的推动下，绿色经济成为主流。作为清洁能源的氢气受到更多关注，公众环保意识的提升进一步促进了绿氢行业的发展。

1.2.4 技术驱动

随着制氢技术的不断成熟，中游的高压储罐和液态氢等创新技术提升了氢气储存和运输的效率。产业链的完善为绿氢的商业化奠定了良好基础。

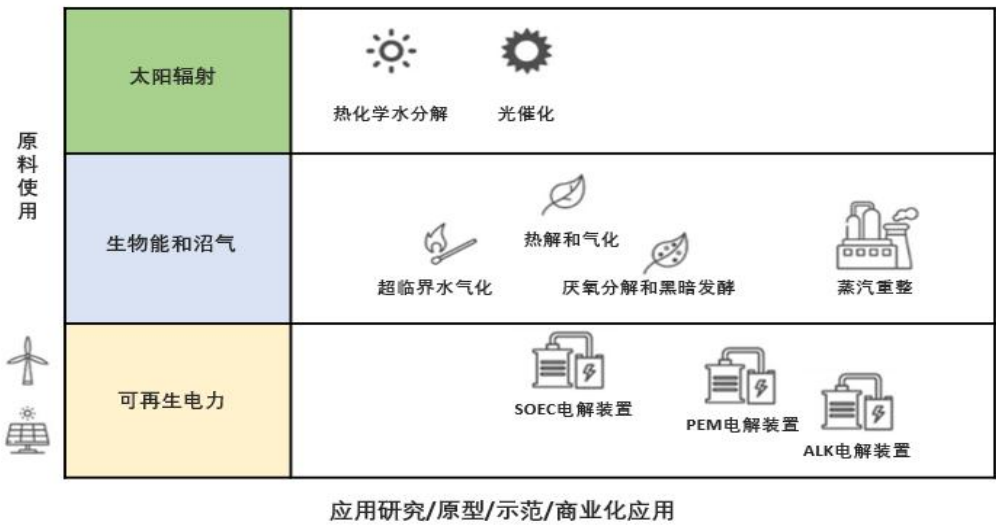


图 1-4 氢气制备技术图

1.3 基于波特五力模型的竞争分析

根据五力分析，本项目采用的光解海水制氢技术具有**低成本、高效率**的优势，**竞争力强**。随着绿氢产业链的成熟，预计将带来显著的经济和社会效益。

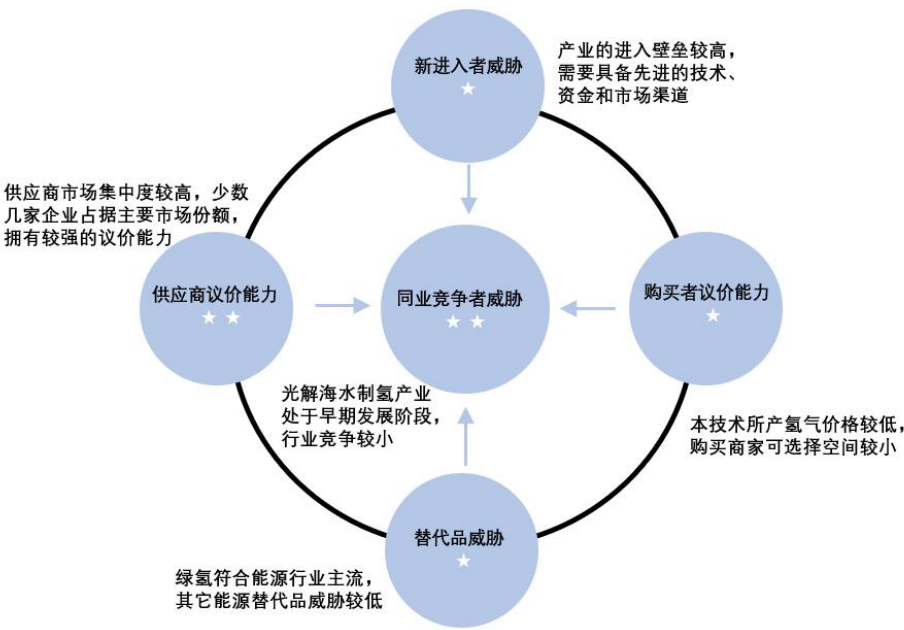


图 1-5 波特五力分析图

表 1-2 竞品分析表

类别	反应简介	优点	缺点
煤制氢	主要分为煤的焦化和煤的气化	产量高、成本较低、商业化技术成熟	排放温室气体
天然气、轻质油等制氢	与水蒸气反应生成氢气产物	产量高、成本较低	排放温室气体
重油制氢	采用部分氧化法，重油与水蒸气及氧气反应制得含氢气体产物	成本低	反应所需温度高，制得氢气纯度不高，排放温室气体
电解水制氢	将直流电通入水中而在阴阳两极引起水分解为氢和氧的非自发的氧化还原反应的过程	环保、纯度高	成本高
光解水制氢	利用催化剂吸收太阳光催化水分解放出氢气的过程	环保无污染、利用太阳能	技术不成熟、转化率低
微生物制氢	借助于微生物产生氢酶，进而催化水分解制取氢气	环保、产量高	技术不成熟

制作本装置合计材料和加工费用约为 **1386 元/个**，相较于平均价格基本约为 21 万传统海水淡化制氢装置，可节省约 **96%** 的生产成本。按中国现有年产能计算，一年可累计节省耗电成本约 **8 亿**。

与传统的煤制氢、天然气制氢、重油制氢以及电解水制氢等技术相比，我们的光解海水技术在**环保性、成本效益**以及**技术成熟度**上展现出了明显的**优势**。

1.4 访谈调研分析

本研究采用**线下面对面半结构化、焦点小组访谈**与**线上调研**的方式，对海水制氢项目进行实地访谈调研，调研具体框架如下：


专家

对海水制氢领域具有一定研究与见解的资深专家，本次专家调查对象为该校从事该科学研究方向的老师以及相关企业技术专家各两位。


科研人员

从事海水制氢领域的科研人员，本次科研人员的调查对象为从事该领域的高校本科生、研究生以及博士生


一般学生

随机对高校的学生进行访谈，本次一般学生的调查对象为高校中对海水制氢有一定了解的学生

Q1

您觉得海水制氢技术对于国家的战略意义是什么样的？（经济、社会各方面效益）

Q2

对于目前存在的海水制氢技术，您觉得它最大的问题是什么？

Q3

海水制氢技术的未来改进需要朝着什么方向？

Q4

对于光解海水制氢技术，您如何看待它？它的发展会对未来的各行业有什么样的影响？

Q5

对于目前存在的海水制氢技术，例如电解海水间接制氢、电解海水直接制氢，您觉得光解海水制氢的优势与劣势在哪里？

图 1-6 访谈问题展示图

本次调研以**专家、科研人员和学生**为对象，通过线上线下访谈 **50 人**，了解海水制氢的**现存问题**和**未来趋势**。

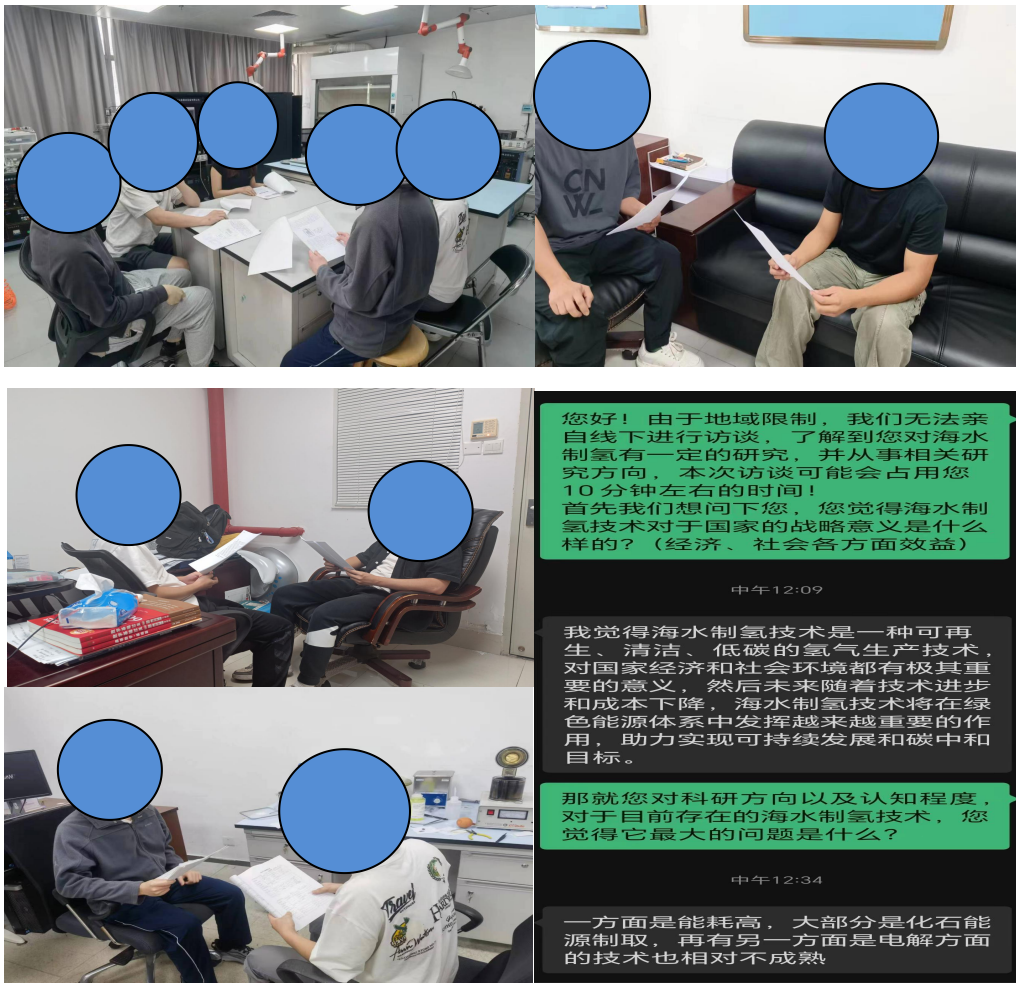


图 1-7 访谈图片

1.4.1 词云图



图 1-8 访谈词云图

通过词云和访谈，我们发现海水制氢技术对绿色低碳和能源安全有重要贡献，是氢能制备的有潜力方向。尽管面临氢气储存和高成本等挑战，光解海水

制氢技术相比电解法，在**低温低压**和**低能耗**方面具有优势，有助于推动产业转型。

1.4.2 情感倾向分析

通过分析访谈文本，我们可以了解访谈者对海水制氢技术的情感态度。使用 SPSSAU 进行情感倾向分析的部分结果如下：

表 1-2 情感倾向分析表

情感	分析
中性	访谈者在探讨海水制氢技术对国家能源结构和环境的影响时，并未表达出强烈的情感色彩，而是客观陈述技术现状和可能的发展方向。
积极	访谈者认为绿色能源对环境友好，海水制氢技术有助于减少环境污染，改善人民生活。这种情感体现了对环保和人民生活质量的关注。
积极	访谈者指出了海水制氢技术目前存在的问题，但并未表达出消极情感，而是基于技术现状客观分析其局限性和改进方向。
中性	访谈者对海水制氢技术未来发展方向的讨论中，并未表达出明显的情感倾向，而是从技术成本和环境条件等角度提出改进建议。
积极	访谈者认为光解海水制氢技术非常有潜力，具有低成本、环保等优势，对未来氢能源产业和环保发展有积极的影响。这体现了对技术潜力和发展前景的乐观态度。
积极	访谈者认为光解海水制氢技术的优势在于低成本、不需要复杂条件等，但也提到了其相对不那么成熟的一面。这种情感既积极看待了技术优势，又客观认识到其仍需改进的地方。

访谈者普遍对海水制氢技术，尤其是光解技术持**积极态度**，同时客观指出了现存问题。他们普遍认同该技术的环境优势和未来发展潜力。

2. 装置介绍

2.1 装置示意

该装置通过将 BiVO_4 光阳极与 CZTS 光阴极**串联**，形成**全电池**，在**自然光照**下直接从海水制氢，为企业和国家提供了一种更经济高效的新制氢方案。

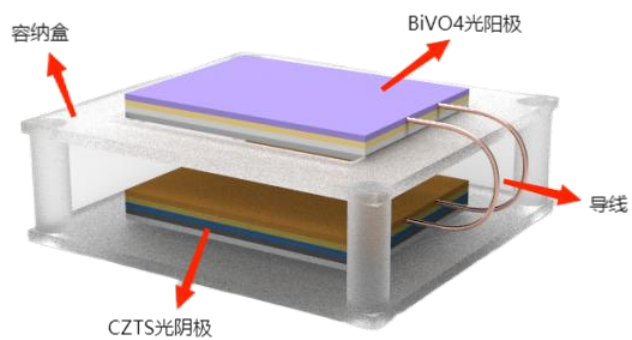
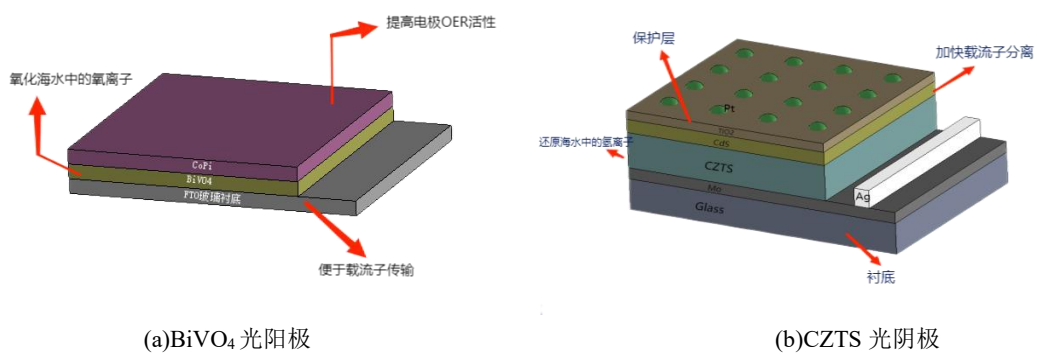


图 2-1 装置 3D 模型图

以下是根据技术方案和实际操作设计的装置实体图：

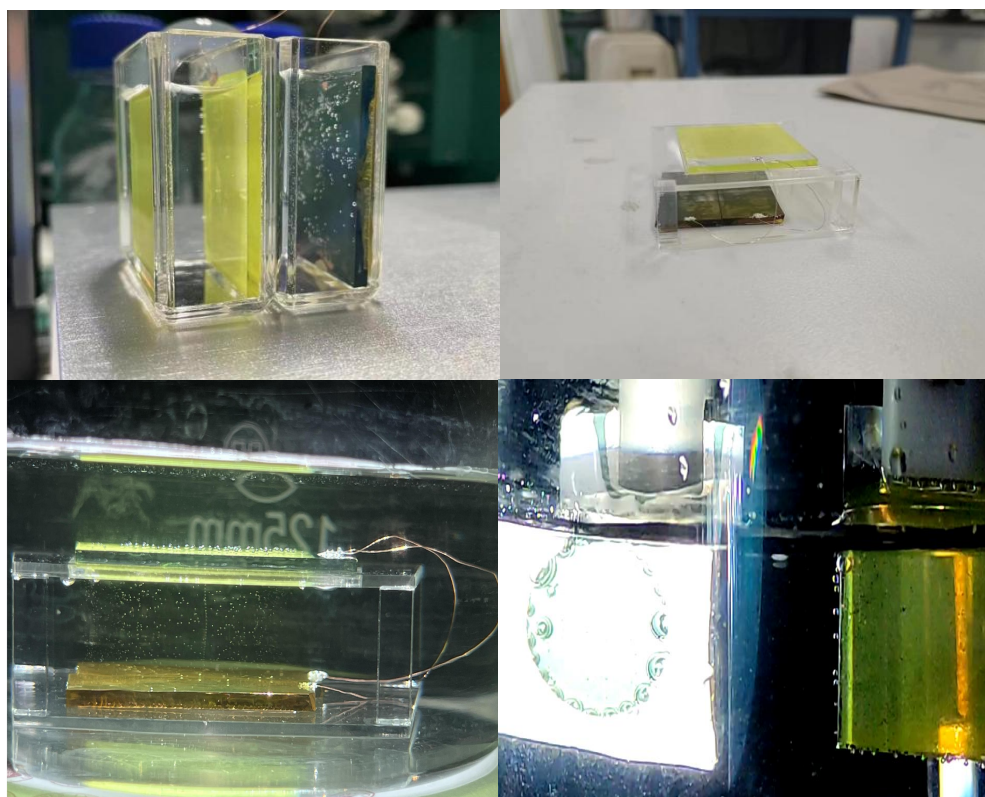


图 2-2 实体装置图

2.2 BiVO₄/CoPi 光阳极

①**光解海水产氧**: BiVO₄ 是一种窄带隙 n 型半导体, 能吸收可见光产生光生载流子, 与海水反应生成氧气。

②**抗海水腐蚀**: CoPi 催化剂具有高 OER 活性, 能降低 BiVO₄ 光阳极的过电位, 提高 OER 选择性。同时, 它防止电极在海水中析氯, 避免电极腐蚀, 增强了 BiVO₄ 在海水中的稳定性。

2.3 CZTS 光阴极

①**光解海水产氢**: CZTS 是一种窄带隙 p 型半导体, 能高效吸收太阳光, 在光照下与海水发生还原反应生成氢气。

②**光催化活性高**: CZTS 薄膜掺杂 Ag 后, 可降低电子-空穴对复合, 优化能级结构, 提升光催化活性, 促进海水分解。

③**抗海水腐蚀**: CZTS 的硫化物结构相对稳定, 对海水腐蚀有较强抵抗力。

2.4 创新点

①**创新光解海水技术**: 该技术能在常规环境如常温常压下, 直接利用自然光能分解海水制取氢气, 无需其他能量投入, 显著降低制氢能耗。

②**环境友好制氢工艺**: 本技术允许直接采用未经淡化的海水进行氢气生产, 无需传统电解所需的高温高压条件, 从而减少能源消耗和环境影响。

③**低成本环保材料应用**: 相较于传统电解水制氢技术, 本技术选用了资源丰富、价格低廉且低毒的 BiVO₄ 和 CZTS 作为材料, 这些材料对环境的影响较小, 符合绿色制氢理念。

④**制备流程简化与装置简易化**: 该技术具有简化的制备流程和简易的装置设计, 便于操作和维护, 使得整个制氢过程更加高效和用户友好。

⑤**抗海水腐蚀特性**: 技术创新地采用了抗腐蚀材料或涂层, 有效抵抗海水中盐分和微生物的侵蚀, 延长了装置的使用寿命, 同时减少了维护成本。

3. 技术分析

全电池海水制氢装置由光阳极与光阴极组成，其原理如下图 3-1 所示。

在自然光光的照射下，价带电子跃迁，产生光生载流子，半导体内的光生载流子在内建电场的作用下发生迁移。

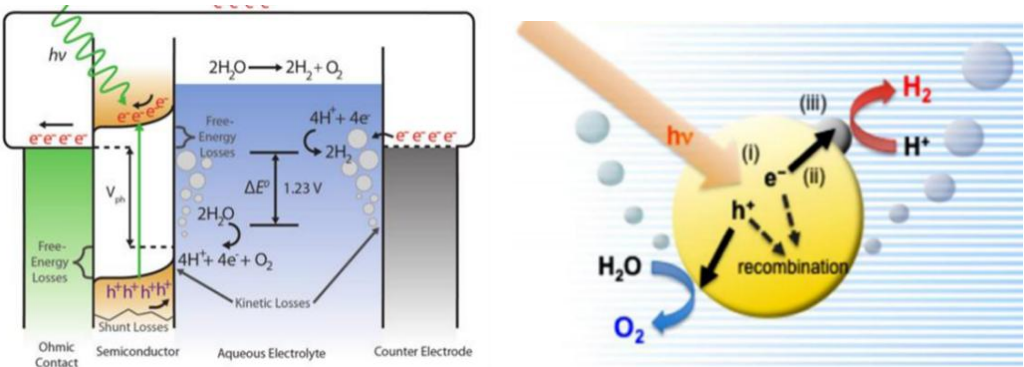
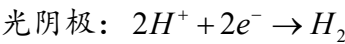
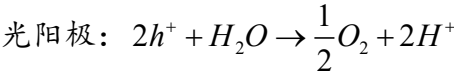


图 3-1 装置原理示意图

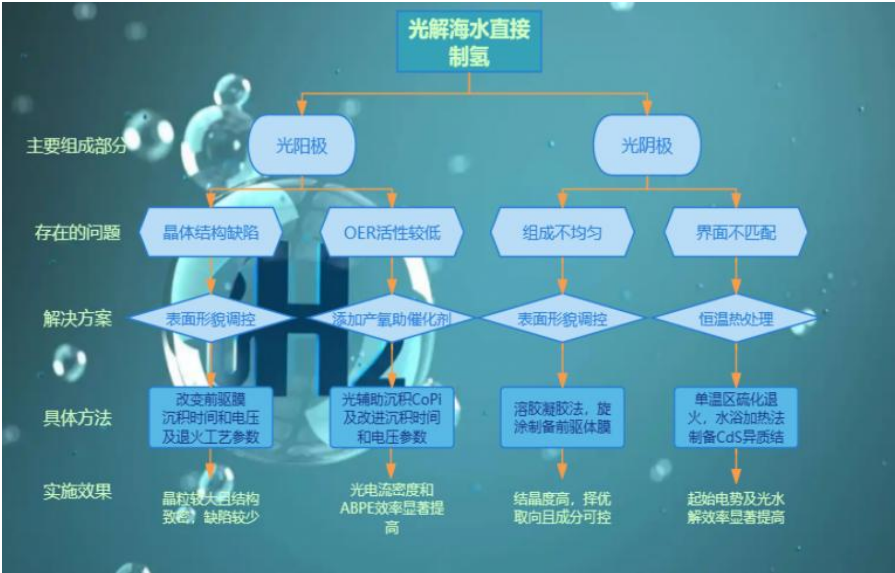


图 3-2 技术路线分析示意图

3.1 材料选择

3.1.1 光阳极

为提高海水分解效率，满足热力学要求与增加太阳光谱利用率，光阳极材料的理想带隙应介于 1.6 至 3.1 eV，如 TiO_2 、 WO_3 、 $\alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3$ 、 Ta_3N_4 和 BiVO_4 等。特别是 BiVO_4 ，在弱酸、中性及弱碱性环境下具有优异的水氧化活性和稳定性，与海水环境相似，非常适合海水制氢。

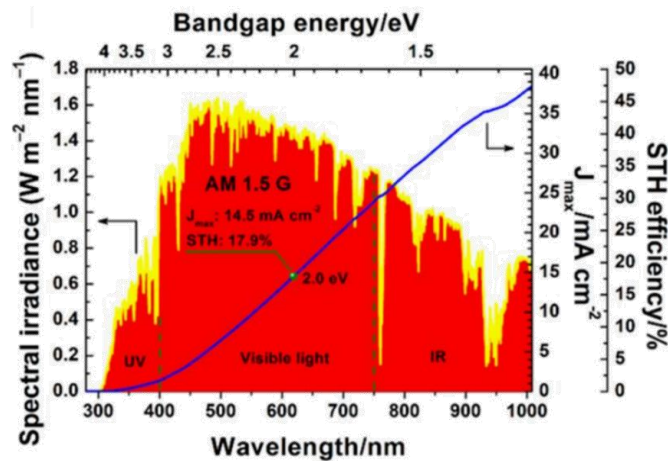


图 3-3 太阳光谱

3.1.2 光阴极

光阴极材料在光电化学水分解产氢中至关重要，合适的能带位置对其性能非常关键。

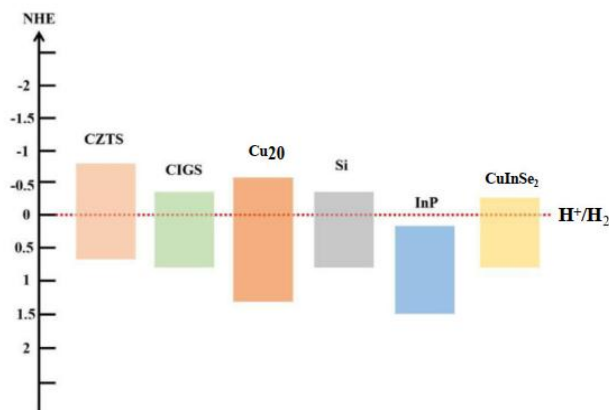


图 3-4 部分光阴极材料的带隙和导、价带位置

CZTS 因其高导带和低于水氧化电位的价带，适合作为光阴极，通过还原反应生成氢气。CZTS 的带隙为 1.4 eV，能有效吸收太阳光。通过掺杂或调整元素比例，可优化其带隙，进一步拓宽光吸收范围。因此，CZTS 作为光阴极材料，在光电化学水分解产氢领域具有重要价值。

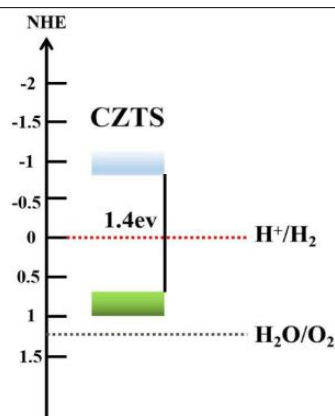


图 3-5 CZTS 的能带位置

3.2 国内外技术分析

3.2.1 BiVO₄技术分析

采用的电沉积法是一种制备均匀、高质量电极膜的快速、简便、经济的方法。尽管 BiVO₄/CoPi 的光电流密度约 3mA/cm²，目前处于中等水平且正在改进中，但本方案的工艺流程更简化，操作简单，能耗低，且制作过程环保高效。

表 3-1 BiVO₄ 研究情况

研究者	制备工艺	光电流密度
胡若林 (2020)	两步法制备了多金属纳米团簇 Cu-Ga-Sn 掺杂的 BiVO ₄	光电流密度为 2.5mA/cm ² ,比未掺杂的 BiVO ₄ 提高了 2.8 倍
白守立 (2020)	电沉积法沉积 Cu ₂ O,构建异质结电极 BiVO ₄ /rGO/Cu ₂ O	在 1.8 VRHE 下光电流密度为 2.2mA/cm ²
周婷生 (2021)	通过碳量子点 (CQDs) 和超薄 β-FeOOH 层 (< 10 nm) 在 BiVO ₄ 上共修饰,设计了一种优异的 CQDs/FeOOH/BiVO ₄ 光阳极	在 1.23 V vs.RHE 的光电流密度为 2.53mA/cm ²
陆元 (2022)	使用新的深共晶溶剂来设计 BiVO ₄ 光阳极的铋空位 (Bi-vac)	电荷传输效率在 1.23 VRHE 达到 4.5 mA/cm ²
陈翔涛 (2023)	提出了以光化学刻蚀方法,用刻面 BiVO ₄ 晶体阵列合理构建 BiVO ₄ /BiOx 非对称异质结的光阳极	短路光电流密度比空白的 BiVO ₄ 提高了三倍以上
高瑞婷 (2023)	添加镍和硼酸盐物质来调节中性电解质的组成来原位形成 NiB 层改善了 BiVO ₄ 光阳极的 PEC 性能	NiB/BiVO ₄ 在 1.23 VRHE 下表现出 6.0 mA cm ⁻² 的光电流密度

3. 2. 2 CZTS 技术分析

通过整理前人对光阴极的研究，并对比本项目 CZTS 光阴极与其他材料的转化效率，发现 CZTS 光阴极在光电流密度和制氢效率方面均领先。这得益于 CZTS/CdS 异质结的热处理，通过单温区硫化退火，促进元素扩散，实现被动掺杂，有效改善了界面载流子复合和缺陷抑制。这一过程制备的 CZTS 薄膜具有高结晶度、择优取向和可控成分，显著提高了其光电化学性能。

表 3-2 CZTS 前人工作整理

研究者	制备工艺	结果
Lorenzo Rovelli (2013)	同行沉积 CdS 缓冲层、ALD 原子层沉积 TiO ₂	最佳电极的光电流是一般电极的光电流的两倍甚至更多
江丰 (2020)	自旋涂层 TiO ₂ 纳米球 (TiO ₂ - nbs) 应用于 cu ₂ znsns ₄ 基光电阴极上取代 ALD-TiO ₂ 层	光电流密度为 3. 5%
江丰 (2021)	TiO ₂ 表面修饰 CZTS 吸收层	海水淡化性能保持在 95% 以上
王亭保 (2021)	掺杂铜抑制 CZTS 吸收层薄膜背表面分解	转化效率为 4. 47%
童汉字 (2022)	异质结后退火工艺	自由载流子密度与 CdS 的结晶质量提升

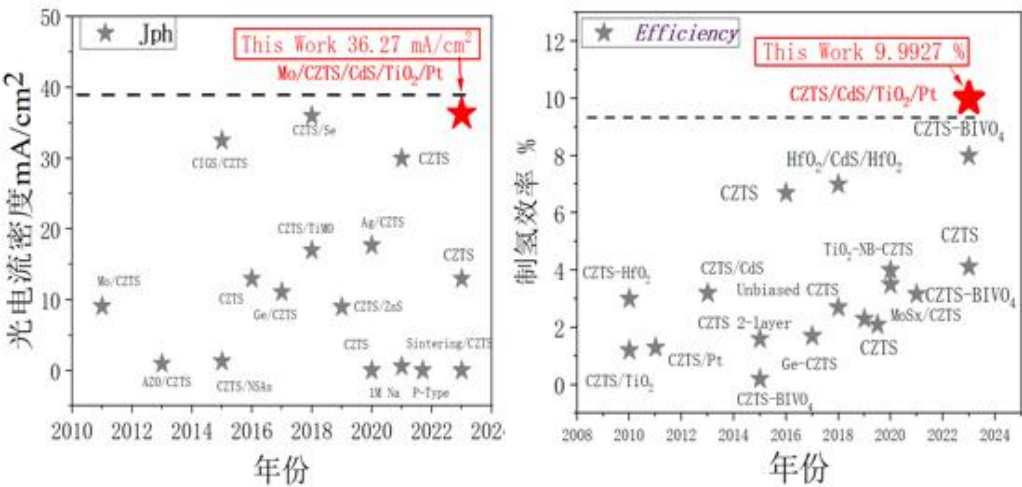


图 3-6 效率对比图

3.3 BiVO₄光阳极

3.3.1 BiVO₄光阳极制备

①在三电极体系中，通过电沉积法在 1.5cm×2cm 的 FTO 玻璃基板上制备 BiOI 薄膜。使用 Pt 对电极和饱和 KCl 溶液的 Ag/AgCl 参比电极。将乳酸 (0.03M)、KI (0.4M)、Bi(NO₃)₃·5H₂O (0.015M) 溶解于 100mL 去离子水中，再加入 1,4-苯醌 (0.046M)/乙醇 (40mL)。搅拌 20 分钟后，用 0.1M 硝酸调节 pH 至 3.7。预沉积 60 秒于 0.40V_{Ag/AgCl} 防止薄膜脱落，然后在 -0.25V_{Ag/AgCl} 下继续沉积不同时间，最后用去离子水冲洗并干燥。

②将 VO₂ (0.5M) 溶解于 10mL 二甲亚砜制备钒源溶液，然后滴入 BiOI 前驱体膜中。将电极移至马弗炉，以 3°C/min 加热至 120°C，0.67°C/min 至 280°C，1.41°C/min 至 450°C，并在 450°C 保持 1 小时，最后随炉冷却。退火后，将电极浸于 1.0M 氢氧化钠溶液 15 分钟并轻轻搅拌，去除 BiVO₄ 表面的五氧化二钒。最后，用去离子水冲洗 BiVO₄ 电极，并干燥。

③在 AM1.5G 模拟阳光下，使用含磷酸二氢钠 (0.1M)、磷酸氢二钠 (0.1M)、Co(NO₃)₂·6H₂O (0.001M) 和去离子水 (100mL) 的溶液，在 BiVO₄ 电极上进行电沉积。以饱和 KCl 溶液的 Ag/AgCl 为参比电极，Pt 为对电极，沉积条件为 -0.40V_{Ag/AgCl} 电压和 90 秒时间。

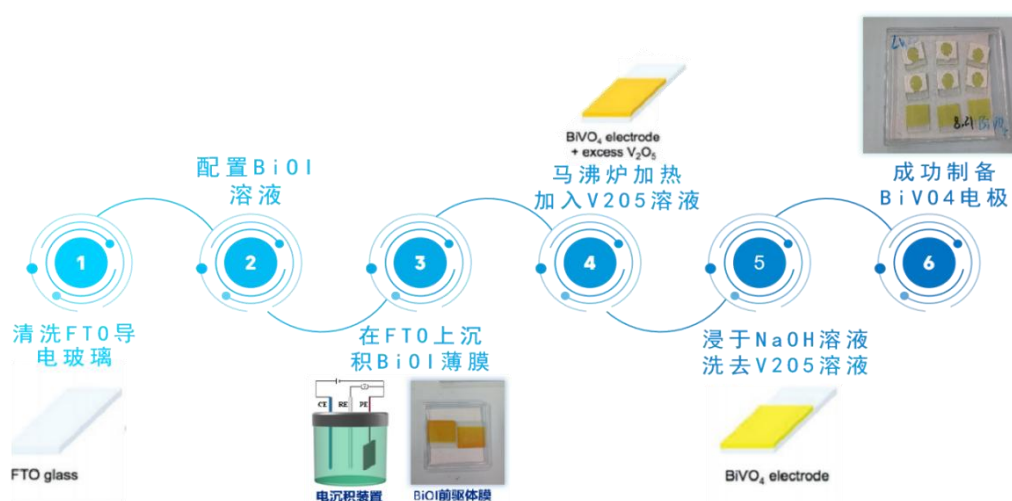


图 3-7 光阳极制备流程图

3.3.2 探究适合于 CoPi 光辅助沉积的 BiVO₄ 薄膜

通过改变 BiOI 前驱体膜的电沉积时间 (300s、330s、360s)，制备不同厚度的 BiVO₄-1、2、3 薄膜。X 射线衍射分析显示这些薄膜具有高结晶度和纯度。特别是 BiVO₄-2 薄膜，其晶粒较大且结构致密，因此被认为是最佳选择。

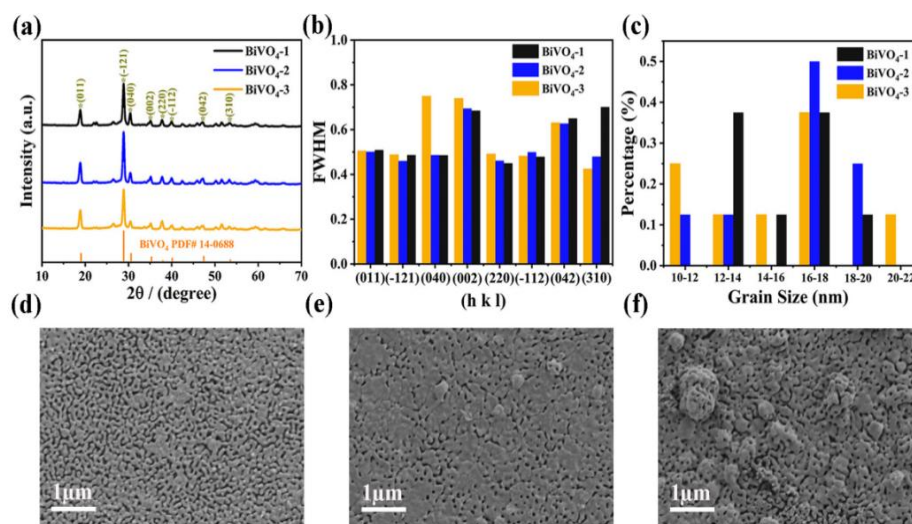


图 3-8 (a) XRD 图；(b) 在不同衍射峰的半极大值处的全宽度；(c) 粒径尺寸；(d-f) 不同厚度 BiVO₄ 薄膜的表面扫描电镜图像。

图 3-9 (a, b) 显示 BiVO₄-2 薄膜透光率低，吸光度高，带隙小。紫外光电子能谱分析表明 BiVO₄ 薄膜的能带结构适合与海水反应。J-V 曲线图显示，无论是否沉积 CoPi，BiVO₄-2 薄膜的性能都优于其他薄膜。因此，选择 BiVO₄-2 薄膜进行后续研究，并发现 CoPi 的沉积有助于增强 BiVO₄ 光阳极的光催化性能。

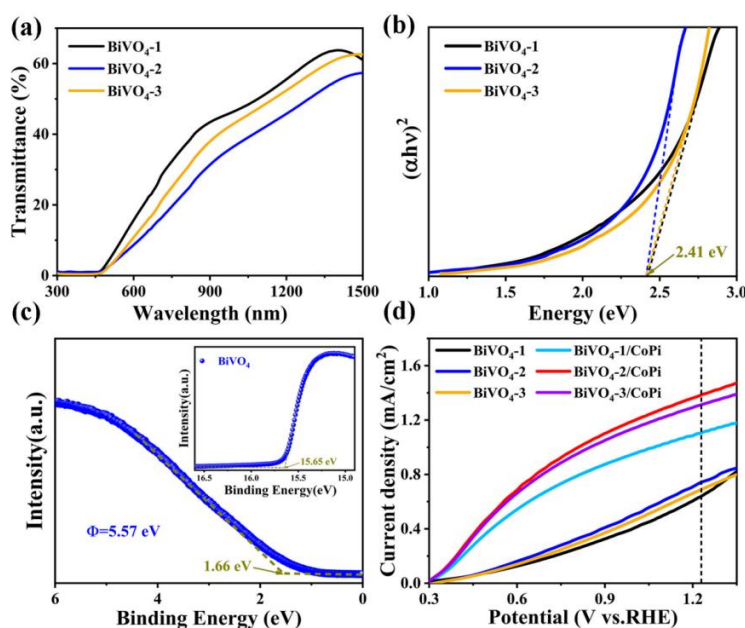


图 3-9 (a) 透射光谱；(b) $(\alpha hv)^2$ 与能量的关系图；(c) 能带信息图；(d) J-V 曲线

3.3.3 探究催化剂对光电流密度的影响

在 pH=6.5 的 0.2M $\text{Na}_2\text{HPO}_4/\text{NaH}_2\text{PO}_4$ 溶液中，通过线性扫描伏安法 (LSV) 测试了 BiVO_4 和 $\text{BiVO}_4/\text{CoPi}$ 电极的 OER 电催化活性。图 3-10(a-c) 显示， $\text{BiVO}_4/\text{CoPi}$ 的过电位和 Tafel 斜率均低于 BiVO_4 ，表明 CoPi 催化剂有效降低了反应过电位，提升了 BiVO_4 表面改性的催化性能。

图 3-10 (d) 表明，在暗条件下电流密度低，但模拟 AM 1.5 G 光照下， BiVO_4 和 $\text{BiVO}_4/\text{CoPi}$ 的光电流密度显著增加，证实了光生载流子的有效产生和传输。图 3-10 (e, f) 显示， $\text{BiVO}_4/\text{CoPi}$ 的太阳能转换效率约为 BiVO_4 的 7 倍，显著提升了光电化学 (PEC) 性能。

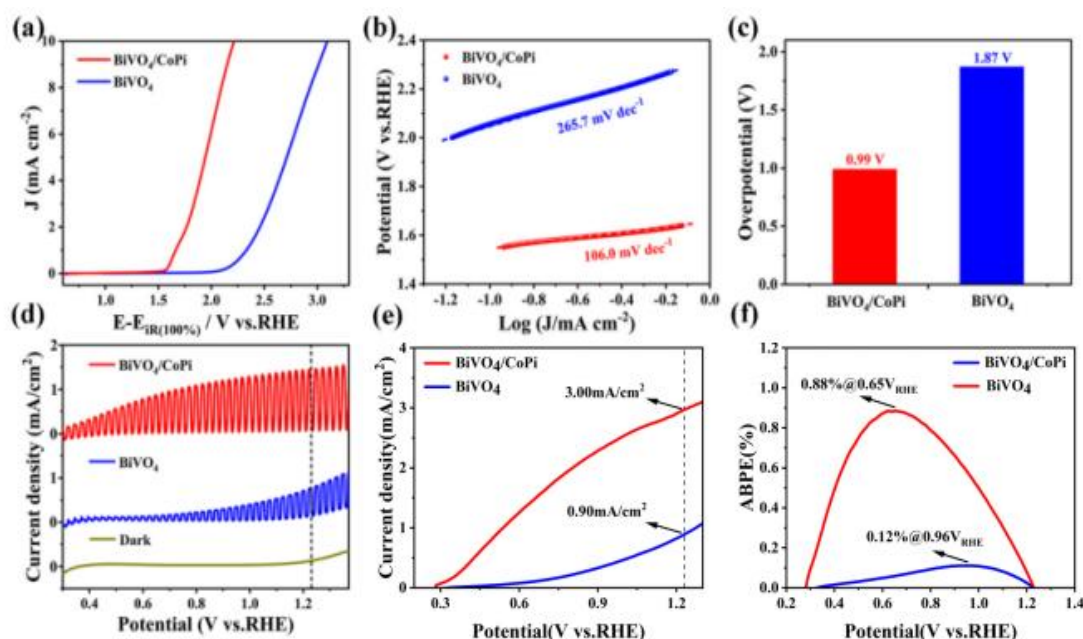


图 3-10 (a) LSV 曲线 (b) Tafel 图 (c) 在黑暗条件下的过电位图 (d) 黑暗条件下和模拟阳光照射下的 J-V 曲线；(e) 阳光照射下的 J-V 曲线。(f) ABPE 值。

瞬态光电流响应谱显示，在暗场和亮场条件下， $\text{BiVO}_4/\text{CoPi}$ 光阳极的瞬态值高于 BiVO_4 ，说明 CoPi 催化剂促进了空穴向电极/电解质界面的转移，加速了水氧化。计算结果表明， $\text{BiVO}_4/\text{CoPi}$ 的体积电荷分离效率更高，这表明 CoPi 催化剂有助于 BiVO_4 中电子-空穴对的快速分离。

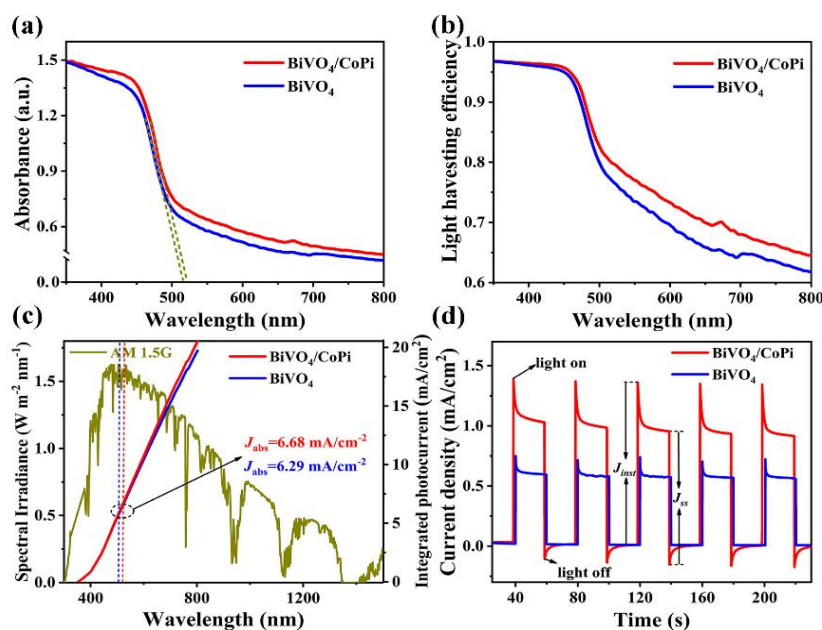


图 3-11 (a) UV-vis 光谱; (b) 光捕获效率; (c) 集成光电流密度; (d) 瞬态光电流响应。

3.3.4 BiVO₄/CoPi 电化学阻抗谱分析

通过电化学阻抗测试，等效电路如图 3-12 (a) 所示，BiVO₄/CoPi 光阳极的界面电荷传输电阻值与阻抗较小，电容较大。因此 CoPi 有助于电荷传输、提高电荷收集能力，加速了传质过程。

此外，由图 3-12 (b) 可知，BiVO₄/CoPi 光阳极对频率有快速响应，表明电荷传输和传质同时加速。

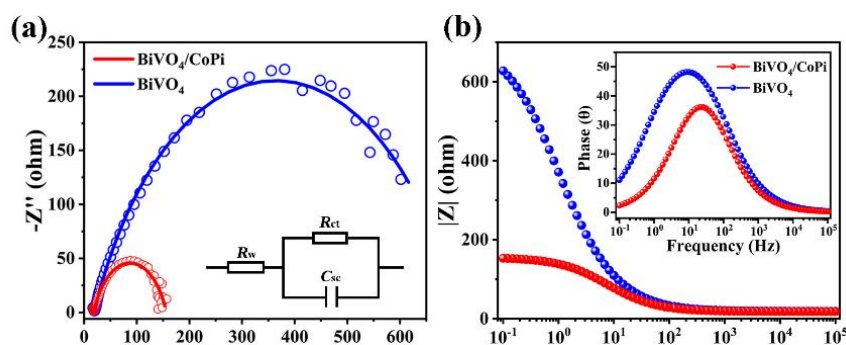


图 3-12 (a) 等效电路图 (b) Bode 图

表 3-3 拟合参数表

Photoanodes	R _w (Ω)	R _{ct} (Ω)	C _{sc} (F)
FTO/BiVO ₄	18.8	690.3	5.03x10 ⁻⁴
FTO/BiVO ₄ /CoPi	18.22	137.9	5.20x10 ⁻⁴

3.4 CZTS 光阴极

3.4.1 CZTS 光阴极的制备

①清洗钠钙玻璃：将 $2 \times 2 \text{ cm}^2$ 的 Mo 镀层钠钙玻璃先后在丙酮、乙醇、去离子水中超声清洗 10 分钟，再用氮气吹干。

②旋涂法制备 CZTS 前驱膜：按 $\text{Cu}/\text{Zn}+\text{Sn}=0.85$ ， $\text{Zn}/\text{Sn}=1.2$ 比例配制 CZTS 溶液母液，稀释过滤后，以 500 r/min、4000 r/min 速度旋涂至 Mo 衬底， 280°C 烘干 2 分钟。重复 10-12 次。

③将前驱膜、8mg 硫粉和 5mg 硫化亚锡粉末放入密闭石墨盒，于 620°C 反应 20 分钟，自然冷却后取出。

④实验前先检查水浴锅水量，确保高于容器水位。将水浴锅调温至 80°C ，待稳定后，将固定样品的玻璃板置于反应容器四周，膜面朝下，依次加入 140ml 水、20ml 硫酸镉、硫脲和氨水。放入水浴锅，旋转 8 分钟，反应后取出样品，转移至 60°C 干燥箱烘干表面，得到 60-80nm 厚的 CdS 薄膜。

⑤异质结处理：将样品置于 295°C 热台，空气环境下热处理 5 分钟。

⑥ TiO_2 保护层制备：采用原子层沉积法在异质结表面镀 20nm 厚 TiO_2 。

⑦Pt 助催化剂制备：通过磁控溅射在样品表面溅射 Pt 金属层。

⑧器件组装：将 $2 \times 2 \text{ cm}^2$ 的 CZTS/CdS/ TiO_2 /Pt 器件两角刮至 Mo 层，刮开区涂银浆，干燥后即得最终样品。

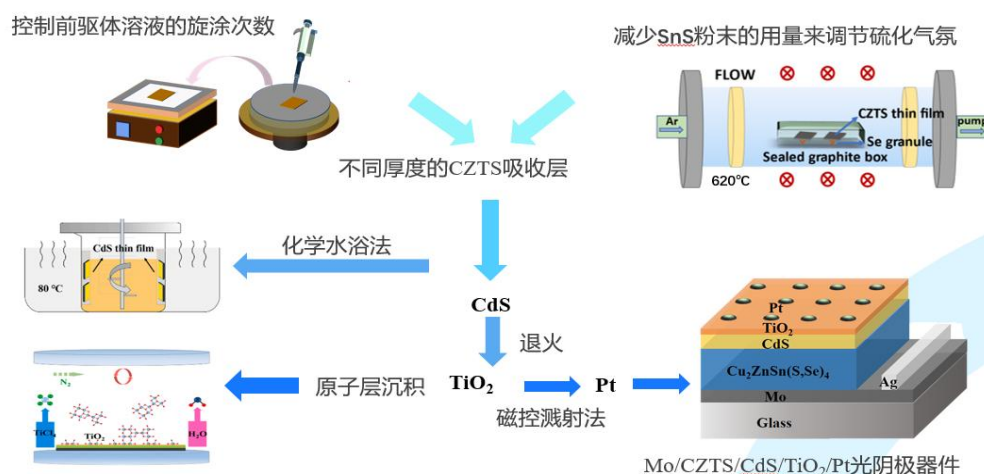


图 3-13 CZTS 光阴极薄膜制备流程图

3.4.2 CZTS 技术实施结果与分析

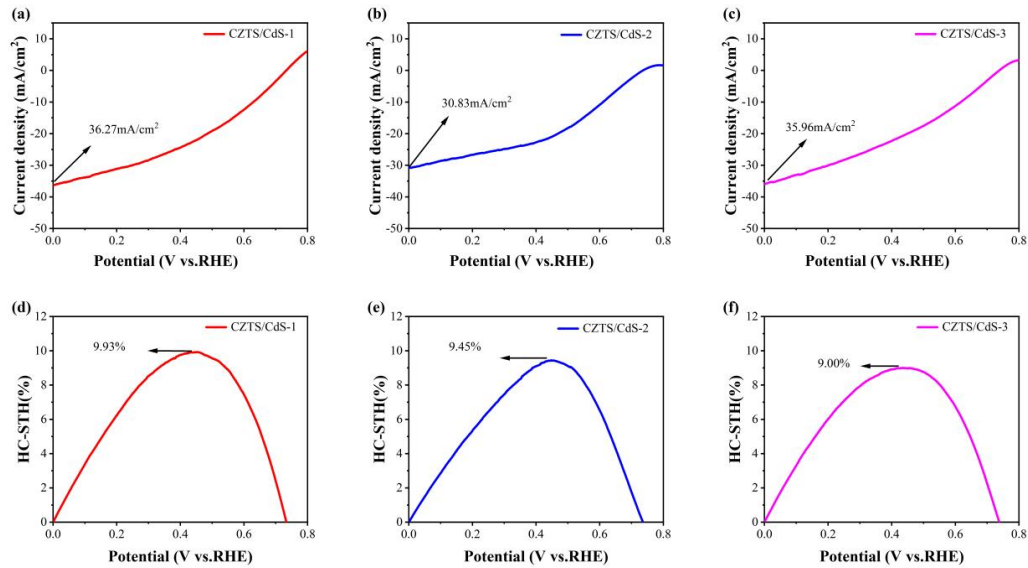


图 3-14 CZTSJ-V 曲线与制氢效率图：615℃硫化处理，添加 Ag 溶液对应 (a, b)；615℃硫化处理，未添加 Ag 溶液对应 (c, d)；617℃硫化处理，添加 Ag 溶液对应 (e, f)。

对比图 3-14(a, b) 与 (c, d)，615℃硫化处理后，添加 Ag 溶液的 CZTS 光阴极电流密度为 $-36.27\text{mA}/\text{cm}^2$ ，开路电压 0.734V，制氢效率 9.9728%；未加 Ag 的为 $30.83\text{mA}/\text{cm}^2$ ，0.736V，9.4434%。表明适量 Ag 掺杂能提升电流密度和制氢效率，优化器件性能。再对比图 3-14(a, b) 与 (e, f)，在添加 Ag 溶液的条件下，升高硫化温度至 617℃会降低制氢效率至 8.9997%，电流密度 $-35.96\text{mA}/\text{cm}^2$ ，开路电压 0.737V。这说明过高温度不利于制氢效率，适当调整硫化温度对提升光阴极性能至关重要。

4. 商业模式

4.1 商业模式画布

本项目核心业务为海水制氢技术与其衍生内容，企业在产业链居于上游，通过与高校、服务商合作，前期主要为企业提供氢气生产设备与技术解决方案，后期可进行氢气规模生产，在运作过程中借助研发、人工等核心资源协同合作，

实现商业价值最大化。

重要合作	关键业务	价值主张	客户关系	客户群体
1.产氢、储氢相关企业 2.研究所高校 3.设备制造服务商	1.自主研发设备与技术 2.产品销售 3.提供技术解决方案	基于光能运用创新 氢气制造技术，为 绿色经济提供强力 支撑，共同推进社 会可持续发展	1.设备的供应与售后 2.客户反馈与宣传	主要为企业用户： 覆盖工业、交通、 能源、电子等行业
	核心资源		渠道通路	
	1.技术资源 2.人力资源 3.生产资料 4.企业客户		1.合作渠道：相关企业合作 2.自有渠道：官网等平台	
成本结构		收入来源		
1.设备研发成本 2.人力成本 3.生产成本 4.运输成本		1.设备销售 2.为企业提供解决方案		

图 4-1 商业模式画布

4. 2 运营模式和运作价值关系网络

4. 2. 1 资源配置关系

本项目依托三大资源：一是与**顶尖高校和研究所的合作**，提供强大的技术支撑；二是与**电子制造商的伙伴关系**，专注于产品研发设计，生产则交由设备精良、产能充足的制造商完成；三是与**第三方企业的合作**，提供自主知识产权的设备和定制化解决方案，助力合作方产品功能升级。

4. 2. 2 企业运转关系

作为项目价值链的核心，企业不仅获得高校和研究所的**技术支持与科研成果**，还向合作伙伴提供项目产品的**设备与定制化解决方案**。

4. 2. 3 价值转化关系

本项目致力于光解海水制氢设备的研究与设计，向第三方供应**成品**，并根据企业需求提供**定制技术方案**，助力企业开发。

4. 2. 4 目标群体关系

本项目不仅向企业用户提供**成品设备**，还基于**深度技术合作**，与用户共同

开展其他项目研究，提供**综合解决方案**。

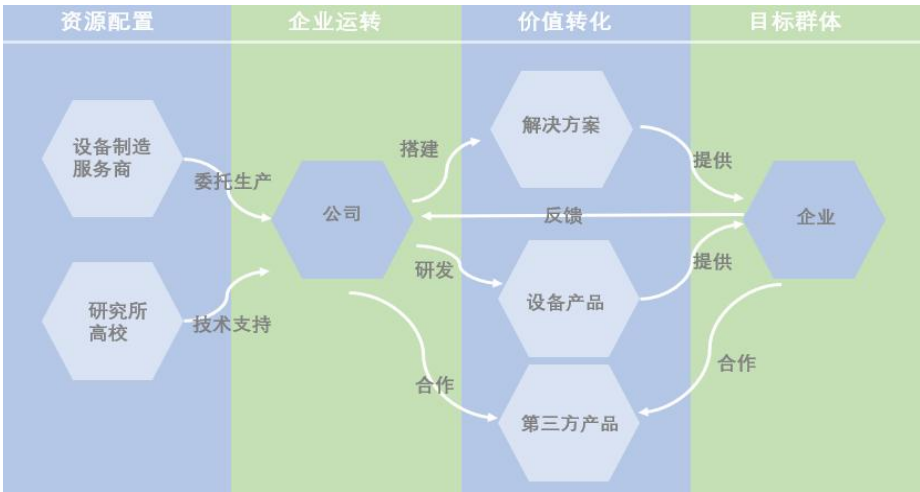


图 4-2 运营模式和运作价值网络图

4.3 盈利模式及其阶段性演进

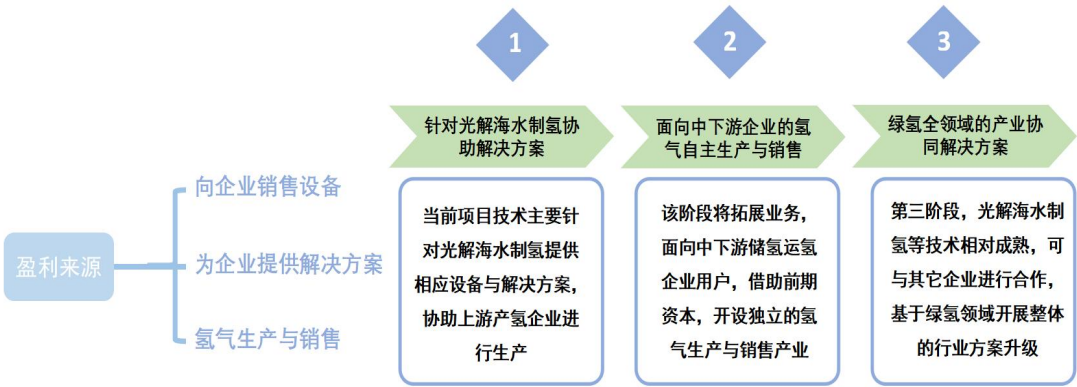


图 4-3 盈利模式示意图

本项目的盈利模式主要分为三个阶段：**前期**为制氢企业提供设备与部分技术方案以获得运营收入，**中期**可独立完成制氢，拓展业务线，**后期**随着绿氢生产规模的扩大，调整战略方向，在行业内与多企业进行合作，协调开展新的制氢与运用方案。

5. 战略目标

5.1 短期发展策略

初期，我们专注于**光解海水制氢设备及技术解决方案**。短期目标是五年内建立竞争力，扩大市场和企业规模。

表 5-1 短期发展目标表

时间	目标
第一年	企业成立，团队初具规模，确立了发展方向与目标，资金主要用于设备与技术研发
第二年——第四年	与上游制氢企业用户开展合作，销售设备的同时提供技术方案，加强与服务商沟通，建立并完善生产供应链，逐步扩大公司规模
第五年	设备与技术较完善，市场占有率达5%，企业团队人数达100人，开始拓展氢气生产业务线，为下一阶段准备

5.2 中期发展策略

在中期战略中，企业将**聚焦技术迭代、供应链构建和科学管理**，以此提升核心竞争力。

5.2.1 技术迭代

技术迭代是企业竞争力的核心。本企业将根据用户反馈和市场反响，持续研发新技术和新产品，确保核心竞争力的持续和稳固。

5.2.2 供应链打造

本阶段，我们将打造完整的企业供应链，通过评估、目标设定、关键绩效指标制定、员工培训和定期复盘五个步骤，旨在降低成本、稳定生产，为企业创造长期价值。

5.2.3 科学运筹与管理

该阶段将加强整体管理力度，对内优化企业内部管理结构，提高运营效率；对外重视资源与细节调度管理，塑造企业优质形象。

5.3 长期发展战略

企业致力于**拓展绿氢生产技术，以实现绿色可持续的未来**。遵循三阶段规划，我们持续技术革新，稳步扩大市场与企业规模，追求最大化利润的同时，不忘社会效益。

表 5-2 长期发展战略表

时期	具体内容
第一个五年计划	市场规模：光解海水制氢技术不断成熟，设备在市场占有率达5%； 企业规模：发展成研发团队为核心的高新技术企业，规模扩张至100人； 供应链：设备生产与技术解决方案供应链完善
第二个十年计划	市场规模：项目技术具备独特竞争力，预估设备在市场占有率达20%，制氢产值占全国市场5%； 企业规模：开拓制氢业务，企业人数增至300人以上，设有氢气生产、设备销售与方案设计三大板块； 供应链：设备生产、技术解决方案与氢气制备供应链完善
第三个五年计划	企业从光解海水制氢领域拓展至绿氢生产全行业覆盖，与其它企业协同合作，构建融合光电风等绿色能源的产业集群

6. 财务预测

6.1 融资计划

团队采用债权和股权投资组合，注册资本 **80 万**，团队持股 **75%**，风险投资 **15%**，申请创业基金 8 万占 10%。后期计划通过扩增资本、引入员工股权激励，并短期贷款 20 万，确保资金流动性。

表 6-1 初始股权结构表

类型	内容	占比	金额（万元）
股权投资	团队成员	75%	60
	风险投资	15%	12
	高校创业基金	10%	8
	员工股权激励	——	后期引入
	合计	100%	80
债权投资	银行短期贷款	20	

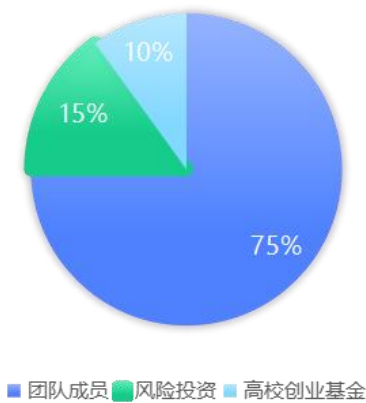


图 6-1 股权结构

1. **股权转让：**前三年股权不得自由转让，第四年起需 1/3 以上股东同意方可自由转让；
2. **股权回购：**第五年末，公司将以当期股权所对应净资产价值的 1.2 倍向股东发出股权回购要约，股东可自愿选择；
3. **股利分配：**前三年不分红以保运营资金，第四年起按可分配利润 10%派现，并于次年发放。

6.2 资金运用

根据公司的经营预测及团队业务发展需要，初期资金规划如下表所示，其中，固定资产主要由基础办公设备等构成，流动资金投入主要用于支付维持企业日常经营所需的各项费用。以上各项费用预测依据将在财务预测部分进行详细阐述。

表 6-2 资金使用计划表（万）

项目	投入金额	占比
固定资产投资	15.00	15.00%
整机设备生产成本	11.76	11.76%
制造成本	1.53	1.53%
其他配套服务成本	4.60	4.60%
营销推广费	2.70	2.70%
工资薪酬	28.00	28.00%
租金	5.00	5.00%
运营费用	1.27	1.27%
研发支出	5.00	5.00%
流动资金	25.14	25.14%
合计	100.00	100.00%

6.3 财务假设

1. 以一个公历年为一个会计年度，以人民币为记账本位币，5 年期间连续经营，参照同类企业的行业数据，预测并编制各表（主要货币单位：万元）。
2. 固定资产折旧年限：机器设备、电子设备、办公设备折旧年限均为 5 年，

无残值，采用直线法计提折旧；

3. 无形资产摊销年限：专利权 10 年，无残值，采用直线法计提摊销；
4. 风险溢价、折现率以及长短期贷款利率参照市场平均状况；
5. 应付职工薪酬在当年支付上年度 12 月份工资及本年度 11 个月的工资，当月工资下月发放；
6. 公司运营期按照净利润 10%提取法定盈余公积，5%提取任意盈余公积，前三年不分配股利，后两年按照可分配利润的 10%计提现金股利，并于次年发放；
7. 公司适用主要增值税税率为 13%，城建税税率为 7%，教育费附加为 3%，地方教育费附加为 2%，企业所得税按高新技术企业优惠 15%的税率征收。

6.4 未来五年利润表预测

表 6-3 未来五年预测利润表（单位：万元）

项目	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
一、营业收入	53.99	89.48	148.72	251.29	428.45
减：营业成本	17.89	29.45	47.86	79.63	133.16
税金及附加	0.84	1.40	2.32	3.92	6.68
研发费用	15.00	20.00	25.00	31.75	38.44
销售费用	11.13	16.08	24.48	31.18	43.39
管理费用	20.84	21.37	27.33	37.68	46.36
财务费用	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00
二、营业利润	-12.61	0.28	20.82	67.14	160.43
营业外收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
减：营业外支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、利润总额	-12.61	0.28	20.82	67.14	160.43
减：所得税费用	0.00	0.04	3.12	10.07	24.06
四、净利润	-12.61	0.24	17.70	57.07	136.36
提取盈余公积	0.00	0.04	2.65	8.56	20.45
未分配利润	-12.61	0.20	15.04	48.51	115.91
现金分红比例	0%	0%	0%	10%	10%
现金分红	0.00	0.00	0.00	4.85	11.59
利润留存	-12.61	0.20	15.04	43.66	104.32

6.5 未来五年资产负债表预测

表 6-4 未来五年预测资产负债表（单位：万元）

项目	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
资产					
流动资产：					
货币资金	31.29	17.84	27.08	40.23	111.01
应收账款	26.99	42.95	66.92	100.52	149.96
预付款项	3.58	5.89	9.57	15.93	26.63
其他应收款	16.20	22.37	37.18	62.82	107.11
其他流动资产	10.80	17.90	7.44	12.56	21.42
流动资产合计	88.86	106.95	148.19	232.05	416.13
非流动资产：					
固定资产原值	15.00	15.00	18.00	20.00	30.00
减：累计折旧	3.00	6.00	9.00	12.00	15.00
固定资产净值	12.00	9.00	9.00	8.00	15.00
无形资产原值	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00
减：累计摊销	2.00	4.00	6.00	10.00	14.00
无形资产净值	8.00	6.00	4.00	10.00	6.00
非流动资产合计	20.00	15.00	13.00	18.00	21.00
资产合计	108.86	121.95	161.19	250.05	437.13
负债					
流动负债：					
短期借款	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
应付账款	5.37	8.83	14.36	23.89	39.95
预收款项	10.80	17.90	29.74	50.26	85.69
应付职工薪酬	2.33	2.67	3.58	4.54	5.61
应交税费	0.27	0.45	0.74	1.26	2.14
其他应付款	2.70	4.47	7.44	12.56	21.42
流动负债合计	41.47	54.32	75.87	92.51	154.82
非流动负债：					
长期借款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	41.47	54.32	75.87	92.51	154.82
所有者权益					
实收资本	80.00	80.00	80.00	100.00	100.00
盈余公积	0.00	0.04	2.69	11.25	31.71
未分配利润	-12.61	-12.41	2.64	46.29	150.61
所有者权益合计	67.39	67.63	85.33	157.55	282.32
负债和所有者权益合计	108.86	121.95	161.19	250.05	437.13

6.6 未来五年现金流量预测

表 6-5 未来五年预测现金流量表（单位：万元）

一、经营活动产生的现金流量					
销售商品、提供劳务收到的现金	37.79	80.62	136.59	238.21	414.44
收到的其他与经营活动有关的现金	16.20	22.37	37.18	62.82	107.11
现金流入小计	53.99	102.99	173.77	301.03	521.55
购买商品、接受劳务支付的现金	16.10	28.29	46.02	76.45	127.80
支付给职工及为职工支付的现金	25.67	31.67	42.08	53.54	66.29
支付的各项税费	0.84	1.44	5.44	13.99	30.75
支付的其他与经营活动有关的现金	16.67	24.93	36.25	51.67	75.24
现金流出小计	59.28	86.32	129.80	195.65	300.09
经营活动产生的现金流量净额	-5.29	16.67	43.98	105.38	221.47
二、投资活动产生的现金流量					
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25.00	0.00	3.00	12.00	10.00
现金流出小计	25.00	0.00	3.00	12.00	10.00
投资活动产生的现金流量净额	-25.00	0.00	-3.00	-12.00	-10.00
三、筹资活动产生的现金流量					
吸收投资所收到的现金	80.00	0.00	0.00	20.00	0.00
取得借款所收到的现金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
现金流入小计	80.00	0.00	0.00	20.00	0.00
偿还借款所支付的现金	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00
偿还利息、支付股利所支付的现金	0.90	0.90	0.90	4.85	11.59
现金流出小计	0.90	20.90	20.90	24.85	11.59
筹资活动产生的现金流量净额	79.10	-20.90	-20.90	-4.85	-11.59
四、现金及现金等价物净增加额	48.81	-4.23	20.08	88.53	199.88
加：期初现金及现金等价物的余额	0.00	48.81	44.58	64.65	153.19
五、期末现金及现金等价物的余额	48.81	44.58	64.65	153.19	353.06

6.7 财务分析

为了对公司的财务状况进行客观分析和评价，从而为投资者、经营者及其他利益相关者提供了解公司过去，评价现状，预测公司未来发展的信息，现对公司的偿债能力、营运能力、盈利能力及成长能力进行分析，我们分别选取了相关指标，分析如下。

6.7.1 偿债能力

1.短期偿债能力

表 6-6 短期偿债指标明细表

短期偿债能力指标	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
流动比率	2.14	1.97	1.95	2.51	2.69
速动比率	1.80	1.53	1.73	2.20	2.38

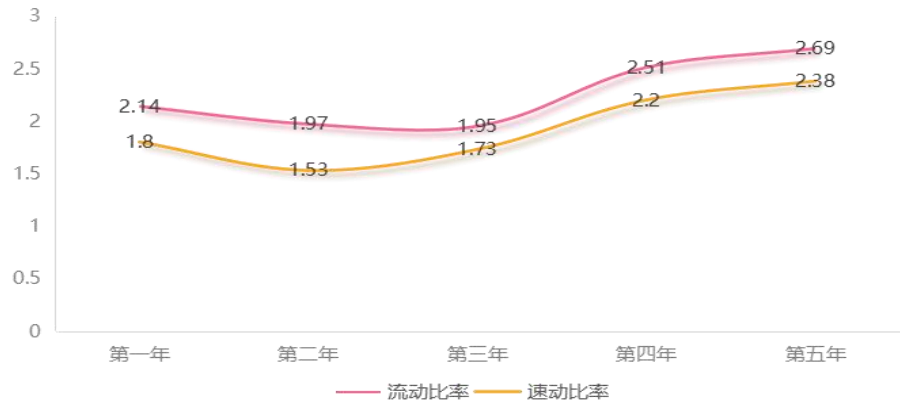


图 6-2 短期偿债能力变动趋势图

图表预测，未来五年公司流动比率将逐渐下降后趋于稳定，平均约 2.25，高于行业标准 2，显示公司具备良好的短期偿债能力。速动比率平均 1.93，亦超标准值 1，反映资产流动性充足。预计流动比率将微增，至第五年末达 2.69，速动比率为 2.38，账面货币资金 111 万，进一步印证了公司强劲的短期偿债能力和资产流动性。

2.长期偿债能力

表 6-7 长期偿债指标明细表

指标	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
资产负债率	38.09%	44.54%	47.06%	37.00%	35.42%

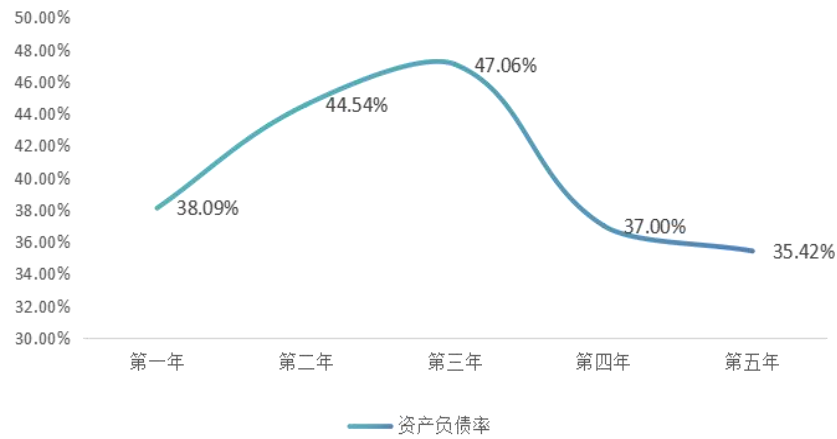


图 6-3 长期偿债能力变动趋势图

图表预测显示，未来五年公司资产负债率将保持在较低水平，平均为40.42%，且始终低于60%，在30%—50%区间内稳定。并随规模扩大呈现下降趋势，同时也将趋于平缓。创立以来公司负债主要为经营性负债，在保证资金流通和扩大规模时采取适当贷款筹资，账面现金相对流充裕，无受限资产，偿债风险极低。第五年末，至第五年末，资产负债率为35.42%，债务水平低，长期偿债能力强，项目整体财务风险可控。

6.7.2 盈利能力

表 6-8 盈利指标明细表

盈利能力指标	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
净利率	——	0.27%	11.90%	22.71%	31.83%
毛利率	66.87%	67.09%	67.82%	68.31%	68.92%
净资产收益率	——	0.35%	20.74%	36.22%	48.30%
总资产收益率	——	0.20%	10.98%	22.82%	31.19%

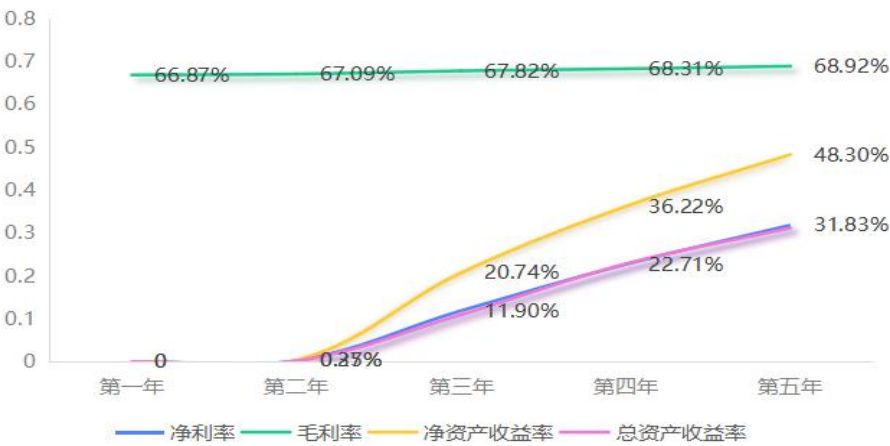


图 6-4 盈利能力变动趋势图

本项目以核心区域销售为起点，打造品牌声誉。第二年扩展生产并推广至全国，第三年进一步渗透下沉市场，同时规划产品迭代，迈向国际化。预计公司将维持60%-70%的高毛利率，并逐年稳步提升。随着品牌推广和规模扩张，毛利率增长迅速，盈利能力增强。未来五年，公司利润率将显著提升，第五年净利率预计达31.83%，净资产收益率48.3%，总资产收益率31.19%，反映出销售渠道拓宽和成本控制下的收入增长，盈利能力改善，为股东带来丰厚回报，资产收益能力不断增强。

6.7.3 营运能力

表 6-9 营运指标明细表

指标	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
应收账款周转率	2.00	2.56	2.71	2.38	3.42
资产周转率	0.50	0.78	1.05	0.89	1.25

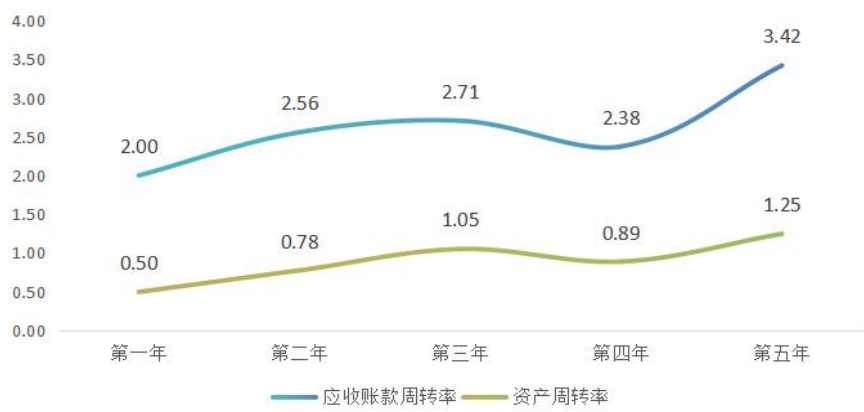


图 6-5 营运能力变动趋势图

随着公司收入增长，应收账款从第一年末 27 万元增至第五年 150 万元，应收周转效率逐年提升，平均为 2.61，显示公司资金回流效率高，营运风险低。未来五年，总资产周转率将稳定在 0.89，波动性提升，反映出公司资产周转效率持续优化。

6.7.4 发展能力

表 6-10 发展指标明细表

发展能力指标	第二年	第三年	第四年	第五年
营业收入增长率	65.74%	66.20%	68.97%	70.50%

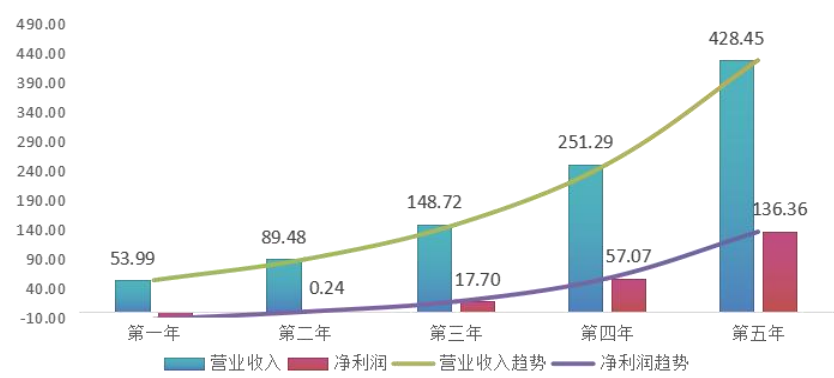


图 6-6 收入与利润变动趋势图

得益于市场潜力，项目未来五年营收将**稳步增长**，从第一年的 53.99 万增至第五年 428.45 万。随着规模扩大，收入和利润将大幅提升，增长空间巨大。尽管初期利润较低，从-12.61 万增至第五年 136.36 万，但随着发展，公司**财务状况、经营成果和现金流预计将非常乐观**。

6.8 投资分析

表 6-11 投资分析表

分析项	计算公式	结果	分析
投资净现值 (NPV)	$NPV = \sum_{t=1}^T \frac{CFE_t}{(1+r)^t} - C_0$	NPV=119.09 (万元)	净现值远大于 0，说明五年内盈利能力充足，此项目在财务上具有可行性。
内含报酬率 (IRR)	$\sum_{t=1}^n \frac{NCF_t}{(1+k)^t} - C = 0$	IRR=32.27%	大于资本成本，项目可行性高。
投资回报率 (ROI)	投资回报率 (ROI) = 年利润或年均利润/投资总额 ×100%	ROI=49.69%	对五年投资期而言回报率可观。
投资回收期 (PP)	$P = \sum_{t=0}^T (S - C - X)_t a_t$ $= \sum_{t=0}^T (CI - CO)_t (1+i)^{-t}$	静态: 3.91 年 动态: 4.15 年	动、静态回收期均小于 5 年

7. 风险分析

表 7-1 风险分析表

风险类型	举例
市场风险	产品或服务的价格及供需变化
	原材料、配件等物资供应的充足性、稳定性和价格变化带来的风险
	竞争带来的风险
财务风险	筹资风险
	流动性风险
技术风险	技术的成熟度
	专利的保护程度
	环境变化与技术过时

8. 团队构成

XXX 指导老师		XXX 指导老师	
某知名大学材料科学博士，某大学光电工程研究员，博导。某海外高层次人才(孔雀B类)，连续入选全球前 2%顶尖科学家榜单，在子学科应用物理排名前 1%。长期研究太阳能电池方向，探索新能源开发与利用。 对本项目提供技术指导与实验资源，具有丰富的学科竞赛指导经验。		某知名大学光学工程博士，某大学光学工程副教授，硕士生导师，具有扎实的光电理论。具有多年光电设计大赛与互联网+等竞赛经验，并多次获得优秀指导老师。与多家企业进行合作，有丰富的企业沟通与合作经验。 为本项目提供实践方向与策划书撰写指导，具有丰富的学科竞赛指导经验。	
队长	核心队员 1	核心队员 2	
某大学光电信息科学与工程专业，专业第 1，光电理论基础扎实，拥有海水制氢项目经历，并多次获得校级奖项。作为队长带领团队获得全国市调大赛校赛第一名与省赛一等奖，具有良好的市场分析与洞察能力。（大三） 职责：技术指导与团队管理、市场分析、光阳极制备	某大学光电信息科学与工程专业，绩点名列前茅。对制氢项有浓厚的兴趣，加入校薄膜实验室。拥有参与全电池海水制氢项目与实验测试的经历，并以第一作者发表相关 SCI 三区论文一篇。（大三） 职责：技术分析与实验测试、性能改进方案设计	某大学市场营销专业，具备专业的市场调研与商业分析能力，作为公司实习项目成员，参与magicpad全球新品类上市设计，曾参与人机交互、Sara 超分等多个科技项目，获互联网+省奖、全国市场调研大赛国奖等多个商赛奖项。（大三） 职责：市场与营销、财务分析与预测	

本项目团队汇聚了来自不同领域的专业人才，形成了一个**技术与商业**并重的高效团队。团队成员不仅在学术研究上有所建树，更在各类竞赛中积累了丰富的实战经验。指导老师团队由具有深厚学术背景和实践经验的专家组成，他们不仅在科研领域有着卓越的成就，更在指导学生团队方面有着丰富的经验，能够为项目提供强有力的技术支持和实践指导。队长和核心队员们分别在光电信息科学与工程、市场营销等专业领域有着扎实的理论基础和实践经验，他们能够充分发挥各自的专业优势，共同推动项目的进展。此外，团队成员之间积极沟通、协作，形成了良好的团队氛围，这为项目的创新和完善提供了源源不断的动力。整体而言，团队在**技术研究、市场分析、项目管理**等方面都展现出了明显的优势，为项目的成功实施奠定了坚实的基础。

负责人承诺	本人保证认真对待竞赛，按期完成竞赛相关方案！ 承诺人（全体参赛队员，电子签名有效）： XXX、XXX、XXX 2024 年 7 月 7 日
区赛专家评定成绩	区赛评委得分： 区赛推荐排名： 按照去除最高分和最低分后取平均，并且进行不同组差分的形式得出。
组委会意见	组委会负责人（电子签名有效）： 年 月 日